ENLACE QUÍMICO Y GASES IDEALES

Liz Ángel Núñez Torres

Grado en Física

Universidad Internacional de La Rioja

19 de abril de 2025

Índice

1. Enlace químico. **3**
1.1. Solución Excepciones. 3
1.2. Solución estructura de Lewis. 4

2. Gases ideales. **4**
2.1. Solución Ejercicios. 5

1. Enlace químico.

- En algunos compuestos que contienen elementos del tercer período o sucesivos de la tabla periódica, no es aplicable regla del octeto, ¿por qué sucede esto?.
- Escribe la estructura de Lewis de 5 compuestos que no satisfagan la regla del octeto.

1.1. Solución Excepciones.

Estas excepciones ocurren si se presentan las siguientes tres ocasiones (LibreTexts [2023]):

1. Moléculas con un número impar de electrones de valencia.
2. Moléculas con pocos electrones de valencia (Octeto incompleto).
3. Moléculas que poseen átomos con más de ocho electrones de valencia (Hipervalencia).

Número impar de electrones de valencia.

Las moléculas o iones que contienen elementos del bloque (d) frecuentemente presentan un número impar de electrones, es por esto que al intentar describirlos usando el modelo de **Lewis** no llegamos al resultado esperado para el octeto, como el óxido nítrico (NO) con 5 y 6 electrones de valencia, resultando 11 en total. No podemos hacer encajar un número impar con el modelo de Lewis. (Fernandes [2022]).

Octeto incompleto.

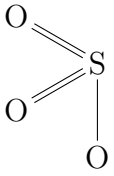
Esto sucede porque hay moléculas con átomos pequeños y pocos electrones de valencia, por esto no pueden alcanzar el octeto, por su deficiencia de electrones en sus orbitales, como el Berilio (Be) y el Boro (B). (Fernandes [2022]). 3.1

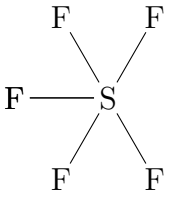
Hipervalencia.

Es la excepción más común a la regla del octeto, una molécula o un ion con al menos un átomo que posee más de un octeto de electrones. Aquellos elementos con el orbital (d) vacíos en su capa de valencia les permite "expandir" el octeto y albergar más electrones como el trióxido de azufre (SO_3). (Fernandes [2022]). 3.2

3.3

1.2. Solución estructura de Lewis.

1. **Óxido Nítrico (NO)** ⇒ Molécula con número impar de electrones.
   N ≡ O
2. **Berilio cloruro ($BeCl_2$)** ⇒ Posee menos de un octeto (4 electrones de valencia.)
   Cl — Be — Cl
3. **Trióxido de azufre (SO_3)** ⇒ Excede el octeto.
   

4. **Hexafluoruro de azufre (SF_6)** ⇒ Excede el octeto con 12 electrone de valencia.
   

5. **Trifluoruro de boro (BF_3)** ⇒ Tiene solamente 6 electrones de valencia.
   F — B — F

4.1

2. Gases ideales.

- Un recipiente contiene un volumen de $3,3l$ de gas oxígeno a una temperatura de $28°C$; el gas ejerce una presión de $2,7\ atm$. Calcula el número de moles presentes en el gas.

4.2

- 5,9 moles de gas monóxido de carbono están presentes en un contenedor de $24,2l$ de volumen, ¿cuál es la presión del gas (en psi) si la temperatura es $42°C$?

2.1. Solución Ejercicios.

1. Vamos organizar nuestros datos primero.

Variable	Valor
Presión (P)**.**	2,7 atm
Volumen (V)**.**	3,3 L
Número de moles (n)**.**	
Constante universal de los gases ideales (R)**.**	0,0821 $\frac{\text{atm}\cdot\text{L}}{\text{mol}\cdot\text{K}}$
Temperatura (T)**.**	301,15 K

Cuadro 1: Datos sobre el gas en el recipiente.

Para este punto vamos a usar la ecuación de la **Ley de los Gases Ideales**.

$$PV = nRT.$$

Dado que necesitamos saber el valor de n, procedemos a despejarla.

$$PV = nRT \Rightarrow n = \frac{PV}{RT}.$$

Ahora sustituimos por nuestros valores y obtenemos el resultado. (Hemos obviado la conversión de grados a Kelvin debido a la simplicidad del cálculo, que es meramente sumar 273.15 K).

$$n = \frac{2{,}7\cancel{atm} \cdot 3{,}3\cancel{l}}{0{,}0821 \frac{\cancel{atm}\cdot\cancel{l}}{mol\cdot\cancel{K}} \cdot 301{,}15\cancel{K}} \Rightarrow n = \frac{8{,}91}{24{,}724} \cdot mol.$$

$$\boxed{n = 0{,}3603\ mol.}$$

2. Vamos usar el mismo procedimiento que en el putno anterior, organizaremos nuestros datos, usaremos la Ley de los gase ideales y obtendremos el resultado, resultado que pasará por una conversión de atmosferas (atm) a libras por pulgada cuadrada (PSI).

Usamos la **Ley de los Gases Ideales** y despejamos nuestra incognita.

$$PV = nRT \Rightarrow P = \frac{nRT}{V}.$$

Variable	Valor
Presión (P)**.**	
Volumen (V)**.**	24,2 L
Número de moles (n)**.**	5,9 mol
Constante universal de los gases ideales (R)**.**	0,0821 $\frac{\text{atm}\cdot\text{L}}{\text{mol}\cdot\text{K}}$
Temperatura (T)**.**	315,15 K

Cuadro 2: Datos sobre el gas en el contenedor.

Sustituyendo por nuestros datos:

$$P = \frac{5{,}9\cancel{mol} \cdot 0{,}0821 \frac{atm\cdot\cancel{l}}{\cancel{mole}\cdot\cancel{K}} \cdot 315{,}15\cancel{K}}{24{,}2\cancel{l}} \Rightarrow \frac{152{,}65}{24{,}2} \cdot \ atm \Rightarrow 6{,}3078 \ atm.$$



Ahora hacemos la conversión.

$$1 \ atm = 14{,}6959 \ PSI$$

$$\downarrow$$

$$P = 6{,}3078 \cdot 14{,}6959$$

6.1

$$\downarrow$$

$$\boxed{P = 92{,}699 \ PSI.}$$



Referencias

Ana Zita Fernandes. Regla del octeto. *TodaMateria*, 2022. https://www.todamateria.com/regla-del-octeto/.

LibreTexts. Excepciones a la regla del octeto. *LibreTexts*, 2023. https://espanol.libretexts.org/Quimica/Qu%C3%ADmica_General/Mapa:_Qu%C3%ADmica_General:_Principios,_Patrones_y_Aplicaciones_(Averill)/08:_Enlace_i%C3%B3nico_versus_covalente/8.06:_Excepciones_a_la_Regla_del_Octeto.



Índice de comentarios

3.1	y, sin embargo, a pesar de la falta de electrones son estructuras estables. por qué¿
3.2	y por qué se puede expandir?
3.3	Bien por incluir citas en el texto.
4.1	Es interesante, incluir por ejemplo cómo es la configuración electrónica de los elementos que se unen.
4.2	idealmente, se utiliza L para el litro, no obstante también se acepta l. Sepáralo del número
6.1	Ejercicios correctamente desarrollados, bien expresados los cálculos y uso de unidades. Cuidado con el número de decimales, con 2 es más que suficiente